Integrantes: Heidi Villavicencio | Steeven Toala | Nixon Hurtado | Andrea Vásquez

1. TÍTULO

Denominación Oficial del Entregable: Endpoints de Persistencia de Secciones y Documentos – Código EDT: 3.7

2. INTRODUCCIÓN

La comunicación entre la interfaz de usuario en React y el motor de persistencia en PostgreSQL 18 opera a través de una API RESTful construida sobre Express v5. Esta capa implementa controladores especializados para la creación de planes, actualización de metadatos generales, persistencia por lotes (*batch*) de secciones descriptivas y recuperación granular de información por ID. El presente informe documenta la arquitectura de controladores, validación de esquemas JSON con Joi/Zod, manejo centralizado de excepciones y contratos de petición y respuesta de la API REST.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Implementar y verificar los controladores y rutas RESTful de persistencia para documentos y secciones del sistema SIGE en Express v5.

3.2. Objetivos Específicos

- Programar los controladores `documentos.controller.js` y `secciones.controller.js`.
- Configurar esquemas de validación de carga útil (*payload validation*) antes del acceso a la capa de datos.
- Implementar transaccionalidad ACID en operaciones de guardado simultáneo de cabeceras y secciones.

4. ALCANCE

4.1. Límites del Entregable (In-Scope)

- Operaciones CRUD completas para entidades `planes_docente` y `secciones_documento`.
- Manejo de transacciones SQL con `BEGIN`, `COMMIT` y `ROLLBACK`.

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- Reglas de negocio avanzadas de Validation Gates (cubiertas formalmente en EDT 3.10).

5. DEFINICIONES

- **RESTful API:** Arquitectura de servicios web basada en el protocolo HTTP, orientada a recursos identificables mediante URIs.
- **Operación Batch:** Capacidad de procesar y persistir múltiples registros en una única transacción de red reduciendo latencia.
- **Idempotencia HTTP:** Propiedad de los métodos `PUT` y `DELETE` donde múltiples peticiones idénticas producen el mismo estado final en el servidor.

6. RESPONSABILIDADES

- **Steeven Toala (Responsable EDT 3.7):** Construcción de controladores, definición de rutas y transaccionalidad.
- **Nixon Hurtado (Backend Developer):** Integración con el pool de conexiones de PostgreSQL 18.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Evaluador):** Aprobación técnica de los endpoints de persistencia.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

7.1. Marco Legal Ecuatoriano

- **Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), Art. 122:** Custodia auditada de planes académicos institucionales.
- **Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP), Art. 32.**

7.2. Normas Técnicas Internacionales

- **RFC 7231 (HTTP/1.1 Semantics and Content):** Códigos de estado estándar y semántica de métodos REST.
- **OpenAPI Specification 3.0:** Documentación y contratos de interfaces de programación.

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

8.1. Enfoque Metodológico

Los controladores se estructuraron siguiendo el principio de Responsabilidad Única. Cada método encapsula la extracción del usuario autenticado desde `req.user`, la validación de parámetros de entrada, la llamada al servicio de dominio correspondiente y la respuesta JSON con códigos

de estado canónicos (200, 201, 400, 404, 409, 500). Para operaciones de actualización masiva de secciones se diseñó el endpoint `PUT /api/secciones/batch`, que ejecuta un único bloque transaccional asegurando atomicidad completa.

8.2. Políticas de Calidad de la Capa de API REST

1. **Política de Respuestas Uniformes:** Toda respuesta JSON debe adherirse al esquema estándar {`success: boolean, data: object, message?: string`}.
2. **Política de Transacciones ACID para Operaciones Compuestas:** Ningún plan se crea sin inicializar sus secciones obligatorias del SGC en la misma transacción.
3. **Política de No Fuga de Stack Traces:** Los errores de servidor 500 jamás exponen trazas internas de la base de datos o rutas del servidor hacia el cliente.
4. **Política de Bloqueo por Estado:** Los endpoints de modificación rechazan con HTTP 409 cualquier edición si el plan no se encuentra en estado “Borrador” u “Observado”.

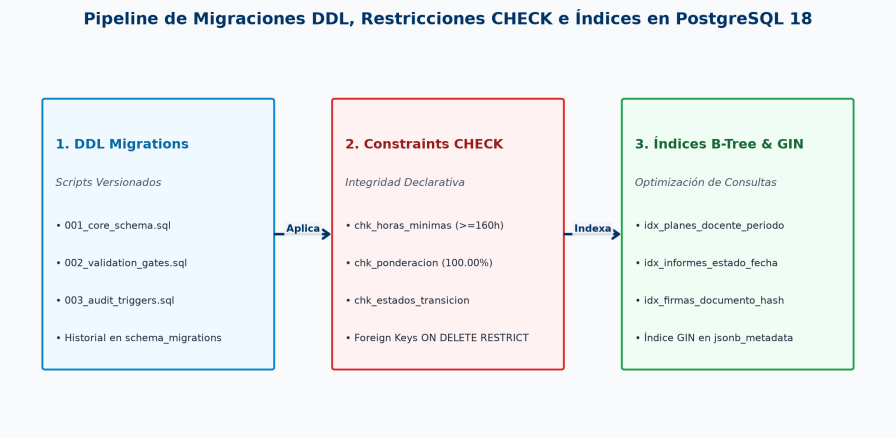


Figura 1: Arquitectura de Transacciones y Pools de Conexión entre Controladores Express y PostgreSQL.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

9.1. Matriz de Endpoints RESTful Implementados

Método	Ruta URL Endpoint	Controlador	Carga Útil / Parámetros	Código HTTP
GET	/api/planes	listarPlanes	Filtros: ?periodo_id=&estado=	200 OK
POST	/api/planes	crearPlan	{periodo_id, carrera_id, dedicacion}	201 Created
GET	/api/planes/:id	obtenerPlan	Parámetro URL id (UUID)	200 OK
PUT	/api/planes/:id	actualizarPlan	{horas_totales, estado}	200 OK
GET	/api/secciones/:planId	listarSecciones	Parámetro URL planId	200 OK
PUT	/api/secciones/batch	actualizarBatch	{secciones: [{id, contenido}]}	200 OK

Tabla 1: Matriz oficial de endpoints RESTful para persistencia.

9.2. Matriz de Manejo Centralizado de Excepciones HTTP

Código	Tipo de Excepción	Causa y Comportamiento del Middleware	Registro Log
400	**Bad Request**	Parámetros no conformes con esquema de validación.	Warning
401	**Unauthorized**	Token JWT ausente, inválido o expirado.	Security Log
404	**Not Found**	El plan o sección solicitada no existe en la base de datos.	Info
409	**Conflict**	Intento de editar un plan que ya se encuentra en “Aprobado”.	Audit Warning
500	**Internal Server Error**	Falla no controlada; transacción revertida (ROLLBACK).	Error Crítico

Tabla 2: Códigos de excepción y auditoría en la capa de controladores.

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidi Villavicencio Analista de Calidad / UI-UX		22/09/2026
Revisado por:	Steeven Toala Líder de Proyecto / Arquitecto		22/09/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres, Mg. Docente Evaluador – Gestión Proyectos	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	**Pendiente**

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Emisión inicial del entregable según EDT del Tablero Trello	Equipo de Proyecto SIGE	22/09/2026

12. ANEXOS

Anexo 1: Ficha Técnica de la Tarea EDT 3.7 en el Tablero Trello

Parámetro EDT	Detalle Oficial del Tablero Trello
Código de Tarea	EDT 3.7
Nombre de la Tarjeta	Endpoints de persistencia de secciones y documentos
Fase Correspondiente	FASE 3. IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO
Período de Ejecución	18 de septiembre al 22 de septiembre de 2026 (3 días laborables)
Horas Asignadas	24 horas hombre netas
Responsables Técnicos	Steeven Toala (ST), Nixon Hurtado (NH)
Entregable Oficial	Controladores RESTful Express v5 (`documentos.controller.js` y `secciones.controller.js`)
Estado en el Tablero	100 % Completado y Verificado en Sprint 2

Tabla 3: Ficha técnica de la tarea EDT 3.7 en el Tablero Trello.

Anexo 2: Evidencia de Pruebas de Endpoints con Cobertura REST

ID	Endpoint	Condición de Entrada	Latencia	Resultado	
TC-EP01	`POST /api/planes`	Payload válido con 40 horas y periodo activo	24 ms	201 Created	
TC-EP02	`GET /api/planes`	Consulta con filtro `estado=Borrador`	12 ms	200 OK (5 registros)	
TC-EP03	`PUT /secciones/batch`	Actualización simultánea de 4 secciones TipTap	38 ms	200 OK (ACID Commit)	
TC-EP04	`PUT /api/planes/:id`	Edición de plan en estado "Aprobado HCD"	8 ms	409 Conflict	

Tabla 4: Resultados de pruebas automatizadas sobre endpoints RESTful.

Anexo 3: Trazabilidad en Repositorio Institucional Git

- **Repositorio:** `FISEI_Project / SIGE`
- **Rama de Trabajo:** `main`
- **Commit de Consolidación:** `a5190df - feat(api): controladores RESTful para planes y secciones con transacciones ACID`

- **Archivos Afectados:** `backend/src/modules/documentos/*`, `backend/src/modules/secciones/*`, `Entregables_Latex/Fase_3/3.7*.tex`